

墨水屏/类纸屏在教育场景应用的机遇与挑战

一、 政策协同推进教育数字化转型	2
(一) 教育部部署教育数字化工作指示	2
(二) 北京市教委推进教育数字化工作方案	2
二、 视力健康危机与护眼设备需求爆发	3
(一) 青少年视力健康危机	3
(二) 护眼教育智能设备需求爆发	4
三、 墨水屏、类纸屏、液晶屏的对比分析	4
(一) 技术原理与核心特性对比	4
(二) 教育场景核心需求对比分析	5
(三) 教育场景适用性总结	6
四、 北京市中小学“教育+AI”应用情况（部分案例，仅供参考）	6
(一) 区域政策与生态构建	7
(二) 部分典型学校试点场景	8
(三) 北京市教育设备覆盖率与痛点	8
五、 墨水屏应用的核心障碍及痛点分析	9
(一) 内容适配不足：数字资源与显示技术的「代际鸿沟」	9
(二) 交互体验局限：静态显示与动态教学的「场景冲突」	9
(三) 初始采购成本高：对学校的「预算压力」	9
(四) 场景割裂：从「孤岛设备」到「系统整合」的生态壁垒	10
(五) 教师数字素养缺口：从「设备操作」到「场景创新」的能力断层	10
(六) 供应链风险：上游技术垄断与产能波动	10
六、 墨水屏在教育场景应用中的机遇分析与风险挑战	11
(一) 聚焦应用中的核心问题	11
(二) 墨水屏 AI 智能终端普及对“助教、助学”的影响	11
(三) 机遇分析	12
(四) 风险挑战	13
七、 解决方案建议：靶向突破技术、成本与生态瓶颈（仅供参考）	14
(一) 内容适配攻坚：建立「标准+工具+生态」三位一体体系	14
(二) 交互体验升级：高刷技术下沉与 AI 算法赋能	15
(三) 长效运维与金融模式创新	15
(四) 系统集成攻坚：打破数据孤岛与设备协同壁垒	16
(五) 教师能力建设：「认证+案例+社群」三维提升路径	17
(六) 供应链自主可控：技术替代与产能储备	18
八、 实施保障	19

一、政策协同推进教育数字化转型

（一）教育部部署教育数字化工作指示

2025 年 4 月 11 日，教育部联合中央网信办、国家发改委等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》明确提出“深化教育大模型应用，推动课程体系、教材体系、教学体系智能化升级”的核心目标，要求将人工智能技术深度融入教育教学全要素、全过程。4 月 16 日教育部在新闻发布会上进一步强调，将把《意见》落实与《教育强国建设规划纲要》紧密结合，重点工作纳入《加快建设教育强国三年行动计划》，聚焦方向：

- 1) 平台升级：打造国家智慧教育平台 2.0 智能版，强化 AI 驱动的个性化学习支持；
- 2) 资源扩容：通过“智能终端 + 云端资源”模式实现优质教育资源“人人可享、处处可达”，预计 2027 年实现全国中小学智能终端覆盖率超 90%；
- 3) 就业赋能：实施“双千”计划破解人才培养痛点；
- 4) 生态构建：重点培育“人工智能 + 教育”创新场景，支持智能硬件、数字教材、虚拟实验室等融合应用。

（二）北京市教委推进教育数字化工作方案

2025 年 3 月 7 日，北京市教委出台《北京市推进中小学人工智能教育工作方案（2025-2027 年）》指出，北京市将围绕 AI“助教、助学、助育、助评、助研、助管”六大核心领域，探索人工智能应用新场景。明确从 2025 年秋季学期起，全市中小学校全面开展人工智能通识教育，将 AI 素养纳入学生综合素质评价体系；

2025 年北京市将在中小学重点打造首批 11 个应用场景：

- 1) AI 助教应用场景 3 个——智能备课、智能课堂质量监测、智

- 慧作业/命题；
- 2) AI 助学应用场景 3 个----智能错题分析及资源推荐、自主写作批改、外语学习助手；
 - 3) AI 助育应用场景 2 个----智慧体育、心理健康助手；
 - 4) AI 助评应用场景 1 个----智慧综合素质评价；
 - 5) AI 助研应用场景 1 个----智能教师专业发展平台；
 - 6) AI 助管应用场景 1 个----智慧校园。

“AI+教育”已成为全球数字教育变革新趋势。2025 世界数字教育大会上发布的《中国智慧教育白皮书》指出，2025 年是智慧教育元年，人工智能正全方位改变教育内容、教学模式、教育治理和教育形态。国家政策组合拳凸显教育数字化从“基础设施覆盖”向“深度融合创新”升级，为智能终端与 AI 技术的协同应用开辟了政策通道。

二、视力健康危机与护眼设备需求爆发

（一）青少年视力健康危机

在政策驱动的同时，青少年视力健康问题成为墨水屏教育应用的核心市场拉力。国家卫健委 2023 年数据显示，中国青少年近视率高达 53.6%，其中高中生近视率突破 80%，近视低龄化趋势显著（小学生近视率 35.6%）。与此同时，屏幕依赖度持续攀升，《2024 年中国互联网发展报告》显示，成年人日均屏幕使用时间达 6.2 小时，中小生日均使用电子设备学习时间超 2.5 小时，传统液晶屏的蓝光刺激和频闪问题成为家长焦虑的焦点。

(二) 护眼教育智能设备需求爆发

艾瑞咨询《2024 年中国教育智能硬件行业报告》中表示，中国校外教育智能硬件品类多样，学习平板作为超级品类，单价高，功能齐全。而美国校内硬件应用占据主导地位，教师和学生实现了平板或笔记本电脑的人手一端，数字化水平领先。中国校内硬件应用更为基础，教育大屏覆盖率接近饱和，但学生端硬件设备覆盖率低，学习行为数字化程度较低。

用户最常用的硬件品类：学习平板、词典笔和智能手表。家长用户以 31-45 岁、生活在一二线城市、中高家庭收入水平的职业白领居多，70.4%的家长用户在“双减”政策实施后增加了孩子教育智能硬件的支出。市场供给与用户需求两端均显示出对教育智能硬件的高度重视，特别是在教育内容、孩子学习效果、护眼功能上。

市场调研数据印证护眼需求的强刚性，82%的家长将“护眼功能”列为设备采购前三动因，仅次于“学习资源适配”和“续航能力”。护眼需求成为墨水屏教育应用的核心驱动力。

三、墨水屏、类纸屏、液晶屏的对比分析

(一) 技术原理与核心特性对比

维度	墨水屏（电子纸）	类纸屏（AG 防眩光屏）	液晶屏（LCD/OLED）
显示原理	电子墨水微胶囊电泳技术，无背光，依赖环境光反射	液晶屏表面覆盖 AG (Anti-Glare) 防眩光涂层，保留背光	背光源 + 液晶分子偏转，主动发光
核心技术厂商	E Ink (台湾元太)、OED(广东奥翼)、东方科脉	3M、AGC (旭硝子)、国内涂层工艺厂商	三星、LG、京东方、天马微电子
典型产品形态	黑白/彩色电子纸平板	带涂层的 LCD 平板 (如华为 MatePad Paper)	普通教育平板 (如 iPad Pro、步步高家教机)

（二）教育场景核心需求对比分析

1、护眼性能：解决视力健康痛点

- ✧ **墨水屏**：无蓝光辐射、无频闪、对比度具优势，接近纸质书
- ✧ **类纸屏**：通过涂层过滤蓝光、控制眩光，仍存在低频闪烁
- ✧ **液晶屏**：蓝光不可避免、频闪普遍存在

中国标准化研究院测试显示，连续阅读 2 小时后，用户视觉疲劳度墨水屏增加 12%，远低于类纸屏增加 25%、液晶屏增加 41%

2、书写体验：适配教育场景核心需求

- ✧ **墨水屏**：原笔迹还原度高、纸张质感模拟高
- ✧ **类纸屏**：涂层摩擦耐磨性需优化、色彩兼容性高
- ✧ **液晶屏**：光滑触控感、书写延迟略高

北京市某中学试点显示，使用墨水屏平板完成作业的学生，78% 认为书写体验“接近纸质作业”，液晶屏组仅 41% 持相同观点。

3、能耗与续航：适配课堂长时间使用

- ✧ **墨水屏**：静态零功耗、续航表现可支持连续翻页 1200 次（约 4 小时阅读），待机时长超 30 天；教育场景适配高，适合长时间阅读、离线作业场景（如早自习、考试答题），减少充电依赖
- ✧ **类纸屏**：持续背光能耗连续使用续航约 6-8 小时（亮度 50%）；需每日充电，课间充电管理可能增加教师负担。
- ✧ **液晶屏**：高功耗特性、续航瓶颈，多数产品续航 4-6 小时，需频繁充电，影响课堂连续性。

以每日 5 小时课堂使用计算，墨水屏设备每周充电 1-2 次，类纸屏需 3-4 次，液晶屏需 4-5 次（基于设备功耗测试数据）

4、成本与规模化落地

- ✧ **墨水屏**：硬件成本相对较高，但故障率低、可支撑 5-8 年高频使用、长期成本具优势
- ✧ **类纸屏**：现有 LCD 产线仅需增加涂层工艺，改造成本低、适合快速规模化；涂层易划伤，3 年周期内维护成本占设备原值 20%-30%
- ✧ **液晶屏**：成熟供应链，适合预算有限的学校；隐性成本，近视防控相关医疗支出可能增加；

（三）教育场景适用性总结

场景	墨水屏	类纸屏	液晶屏
电子课本阅读	★★★★★(护眼 + 长续航 + 无眩光)	★★★★(色彩 + 护眼平衡)	★★★(需搭配护眼模式, 适合多媒体内容)
手写作业/笔记	★★★★☆(延迟低 + 质感接近纸张)	★★★★(触控灵敏 + 色彩标注)	★★★(需适应光滑表面, 适合数字化笔记)
多媒体课堂互动	★★☆(彩色屏色域不足, 动态内容刷新慢)	★★★★☆(全色域 + 防眩光, 适合视频 / 动画)	★★★★★(高刷新率 + 高色域, 动态演示最佳)
户外教学/强光环境	★★★★★(环境光反射, 无反光)	★★★☆(AG 涂层降低眩光, 但背光需增强)	★★☆(强光下反光严重, 需调至最高亮度)
大规模普教采购	★★★☆(目前成本相对较高, 适合重点校示范项目)	★★★★(性价比高, 适合区域规模化推广, 维护成本高)	★★★★★(低成本, 满足基础信息化需求)

四、北京市中小学“教育+AI”应用情况(部分案例, 仅供参考)

北京市在政策引领与技术融合方面形成区域特色，依托 “教育+AI” 创新生态，推动墨水屏与人工智能技术在教育场景落地。

(一) 区域政策与生态构建

- ✧ 朝阳区、海淀区：出台《人工智能赋能教育发展三年行动计划（2025-2027）》，明确将墨水屏设备纳入“智慧终端进校园”重点采购清单，计划3年内实现试点校护眼终端覆盖率100%。
- ✧ 跨区联盟：门头沟、石景山、西城区、海淀区共同成立北京市“教育 + AI”应用场景创新联盟，首批开放6所教育部中小学人工智能教育基地、25所市级AI试点校、91所智慧校园示范校的应用场景，重点探索“墨水屏 + AI学情分析”融合模式。
- ✧ 2024年北京市智慧课堂设备采购情况核心数据

行政区	墨水屏采购占比	重点采购项目	典型中标方
海淀区	52%	“智慧课堂 3.0”项目（预算¥1.2 亿）	京东方、科大讯飞
西城区	38%	电子书包升级计划	华为、掌阅科技
朝阳区	15%	基础教育设备更新（侧重 LCD）	TCL、海信
远郊区县	8%	市级财政补贴试点（门头沟、延庆）	本土厂商（如合力泰）

（二）部分典型学校试点场景

学校	试点内容	成果与特色
人大附中	2022 年引入 200 台墨水屏阅读器，覆盖图书馆与语文阅读课，配套 AI 图书推荐系统。	图书馆数字借阅量提升 40%，学生日均阅读时长增加 35 分钟
海淀区中关村三小	部署“人工智能课堂评价系统”，结合墨水屏终端采集学生书写轨迹、答题时长等数据。	入选 24 年教育部基础教育创新案例，教师教学决策效率提升 30%，学生个性化作业适配率达 85%
北京市第二十中学	数学学科试点“墨水屏+智慧作业系统”实现作业自动批改、错题 AI 解析、个性化学习手册生成	试点班级作业批改效率提升 50%，学生数学成绩优秀率从 42% 提升至 58%（一学年对比）
北京市第二中学	课堂引入“智慧笔 + 手势识别”设备，墨水屏平板实时记录互动数据，优化课堂评价维度	教师课堂评价精准度提升 28%，学生课堂参与度从 65% 提升至 82%（基于行为观察数据）
北京市第八十中学	接入 DeepSeek 大模型至“八十 e 家”教师平台，墨水屏用于智能备课	教师备课时间缩短 40%，课件动态内容刷新率优化至 37Hz，解决传统墨水屏动画卡顿问题。
北京市一七一中学	建立 AI 课堂创新研究中心，开发“智能协同备课系统”墨水屏终端支持多教师实时批注。	教师跨校区备课效率提升 60%，生成校本资源库容量增长 200GB，带动区域教学资源均衡化

（三）北京市教育设备覆盖率与痛点

场景	设备类型	覆盖率	问题及痛点
课堂教学	液晶平板/投影	>90%	蓝光危害、反光、高耗电
学生终端	液晶平板	68%	近视率上升（小学 45.7%）
作业与考试	纸质	95%+	纸张浪费、批改效率低
墨水屏试点	科大讯飞作业本等	8%	内容适配不足、互动功能弱

截至 2024 年，北京市常态化课堂墨水屏应用渗透率仅 8%，主要集中在海淀区（22%）、西城区（15%）等教育强区。

五、墨水屏应用的核心障碍及痛点分析

（一）内容适配不足：数字资源与显示技术的「代际鸿沟」

1. 技术标准不兼容：现有 90% 以上的电子课本、课件、题库资源均基于 LED 屏幕的高色域、高刷新率特性开发，而彩色墨水屏色域覆盖仅 35%-40%，导致地理地图、化学分子模型等彩色内容显示失真。例如海淀区某小学试点中，科学课件因色彩还原不足需教师额外口头补充说明，影响教学体验。
2. 内容生产成本高：需针对墨水屏重新优化字体渲染（如加粗字号需增大 2-3 磅）、动态效果，单本电子课本适配成本增加 20%-30%。

（二）交互体验局限：静态显示与动态教学的「场景冲突」

1. 刷新率瓶颈制约多模态教学：传统墨水屏刷新率无法流畅播放视频、支持实时互动游戏（如数学公式拖拽匹配）。朝阳区某中学试点中，使用墨水屏进行英语听力训练时，因页面刷新延迟导致学生漏答关键信息点。
2. 高刷技术尚未普及：大上科技等厂商推出 37Hz 高刷墨水屏，但彩色版本价格高达 5000 元以上，且残影控制仍待优化，目前仅 5% 的试点校引入此类设备。

（三）初始采购成本高：对学校的「预算压力」

1. 硬件与生态系统溢价显著：10.3 英寸黑白墨水屏平板单价约 3000 元，是同尺寸 LCD 平板（约 1500 元）的 2 倍；北京市 2024 年“智慧课堂”招标中，墨水屏设备预算占比超 40% 的学校，均需申请专项补贴（如海淀区“教育数字化创新基金”）。

(四) 场景割裂：从「孤岛设备」到「系统整合」的生态壁垒

1. 数据互通率极低：现有墨水屏终端多采用独立操作系统，与学校现有 LCD 教学大屏、AI 中台的 API 接口兼容性不足，仅部分试点校实现墨水屏作业数据与云端学情系统自动同步（北京市教育装备中心 2024 年调研）。
2. 多设备协同体验差：在“双屏教学”场景中（墨水屏学生终端 + LCD 教师大屏），因刷新率差异，师生互动延迟，导致课堂抢答、实时投票等功能实用性下降。

(五) 教师数字素养缺口：从「设备操作」到「场景创新」的能力断层

1. 培训覆盖率不足：尽管北京市要求 2025 年前完成全员教师数字化培训，但 2024 年数据显示，仅部分试点校教师接受过墨水屏专项培训，且培训内容多聚焦硬件开关机、文件传输等基础操作，缺乏深度应用指导。
2. 创新应用意愿低迷：海淀区问卷调查显示，教师使用墨水屏的场景中，85% 局限于电子课本阅读，反映“现有功能不足以支撑教学设计” 尝试开发墨水屏专属教学活动意愿低。

(六) 供应链风险：上游技术垄断与产能波动

1. 元太科技「卡脖子」问题：电子纸模组依赖中国台湾元太科技（E Ink）供应，其产能分配直接影响设备交付。2024 年 Q2 因元太产线升级，北京市墨水屏设备采购订单延迟，部分学校试点计划被迫推迟。
2. 彩色墨水屏技术迭代缓慢：元太新一代 Kaleido4 技术原计划 2024 年量产，因良率问题推迟至 2025 年，导致终端厂商无法及时推出高色域、低延迟升级产品，制约教育场景创新。

六、墨水屏在教育场景应用中的机遇分析与风险挑战

（一）聚焦应用中的核心问题

大部分家长对教育终端硬件的核心诉求集中在两点：对娃的学习到底有没有用？屏幕会不会对眼睛有伤害？

“学习”和“护眼”如何兼得？

（二）墨水屏 AI 智能终端普及对“助教、助学”的影响

1. 个性化学习提效

- ✧ 通过 AI 诊断，分析学生作业数据自动诊断知识薄弱点，动态生成专属学习路径，实现“智能推题—批改—错题巩固—强化训练”的全流程学习干预，精准匹配学生薄弱点，使学习效率提升 30%-50%。
- ✧ 覆盖课前预习、课中互动、课后复习（错题本自动汇总）全流程，适配校内课堂与居家学习场景。支持分层教学，满足不同成绩段学生需求。

2. 减负与护眼双重价值

- ✧ 替代厚重纸质教辅，减轻学生书包负担（单设备可存储万本电子教材）；
- ✧ 墨水屏设备通过物理防蓝光、无频闪特性，降低近视风险（青少年近视率超 60% 背景下的关键需求）。

3. 重构教师工作模式

基础教育领域，教师的机械性工作长期占据大量时间精力，据教育部调研显示，中小学教师日均花在作业批改、学情统计等事务性工作的时间达 3.2 小时。墨水屏智能 AI 终端设备普及应用，从五大核心场景将教师从繁重的机械性工作中解放。

- 1) 作业布置与试卷批改：从逐题手判到智能速判
- 2) 学情分析与个性化指导：从经验驱动到数据精准
- 3) 备课与资源整合：从重复建设到生态共享
- 4) 课堂互动与管理：从单向讲授到精准调控
- 5) 数据管理与行政事务：从手工建档到智能归档

墨水屏智能 AI 终端设备终端应用普及，将实现教师机械性工作的“精准爆破”——从作业批改、学情统计等高频事务中解放出来，这种解放不是简单的效率提升，而是教育生产力的革命性重构，使教师从“教书匠”向“教育设计师”进化。

4. 资源均衡化覆盖：

墨水屏智能 AI 终端设备终端整合优质教育资源（如名校课程、正版教材、权威教辅），打破地域限制，偏远地区学生可接触到北京、上海等一线教学内容，同时解决教师水平参差问题，使优质教育资源均衡化覆盖。

（三） 机遇分析

1. 国家战略与政策支持：教育数字化战略与政策红利直接驱动市场扩容

- ✧ 国家《教育信息化 2.0 行动计划》明确要求“教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生”，为墨水屏智能终端提供了刚性需求场景，墨水屏因护眼特性成为硬件标配首选。
- ✧ 教育硬件纳入国家补贴行列（如 15% 国补政策），直接降低家庭购置门槛，推动产品普及。

2. 市场需求趋势推动：护眼刚需与教育升级共振

- ✧ AI 驱动的个性化学习路径、错题自动归类等功能，使设备

成为“移动智能学伴”；替代传统纸质教辅，减轻书包重量；墨水屏通过类纸显示特性，精准解决家长对孩子视力担忧。

- ✧ 70.4%的家长用户在“双减”政策实施后增加了孩子教育智能硬件的支出。学习平板市场持续增长，墨水屏作为细分品类增速显著。

3. 技术进步拓展应用场景：从阅读到生产力工具

- ✧ 显示技术突破：大上科技 60Hz 高刷墨水屏实现动态内容流畅显示，支持网页浏览、视频播放；Kaleido 3+技术使色彩显示接近纸质绘本，同时屏幕厚度减少 30%，提升便携性
- ✧ 成本优化与生态协同推动产业链成熟，国产厂商（如广东奥翼）通过自研屏幕驱动芯片和算法，将墨水屏成本降低 30%，推动产品价格下探至主流市场。

小结：墨水屏智能终端的机遇呈现“政策-市场-技术-需求”四大机遇的协同效应

- ✧ **政策端**：国家战略与补贴政策打开政府采购市场，行业标准确立技术话语权。
- ✧ **市场端**：家长护眼刚需与教育消费升级催生百亿级蓝海市场。
- ✧ **技术端**：显示技术突破与 AI 融合重构学习场景，提升产品附加值。
- ✧ **需求端**：从 K12 教育到成人办公，多场景渗透推动用户基数扩张。

（四） 风险挑战

1. **技术迭代风险**：OLED 显示技术同步发展，若墨水屏在色彩、刷新率等方面无法持续突破，可能面临市场竞争压力。

2. **供应链依赖**：墨水屏主要由元太科技供应，若上游产能受限或技术垄断，可能影响下游设备厂商的产品交付和成本控制。
3. **内容生态与应用适配**：现有教育资源多基于 LCD 屏幕设计，适配墨水屏需重新优化排版、色彩和交互逻辑。
4. **市场竞争与用户习惯**：家长对电子学习设备的接受度仍需提升。部分用户担忧墨水屏设备功能单一，无法满足多样化学习需求。

七、 解决方案建议：靶向突破技术、成本与生态瓶颈（仅供参考）

（一）内容适配攻坚：建立「标准+工具+生态」三位一体体系

1. 制定行业技术标准

- ✧ 由北京市教委联合各单位发布《墨水屏教育内容适配技术规范》，明确色彩标准、字体规范、动态内容。
- ✧ **案例参考**：英国培生集团与 E Ink 合作，将 3000+册教材适配墨水屏，用户满意度提升至 89%。

2. 开发智能化适配工具

开发「墨水屏内容一键转换系统」，集成：

- ✧ **色彩映射引擎**：自动将 RGB 内容转为适配墨水屏有限色系
- ✧ **动态简化算法**：将复杂动画拆解为静态关键帧序列，文件体积压缩 50%
- ✧ **自动校样功能**：生成模拟显示效果预览图，减少人工调试成本。
- ✧ **成本降低**：适配效率从人工 3 天/册提升至系统 1 小时/册，实现单册成本下降。

3. 构建内容生态联盟

- ✧ 发起「教育墨水屏内容生态联盟」，吸纳 50 家以上出版社、20 家技术厂商，实施「百城千校」内容共建计划
- ✧ 出版社提供纸质教材数字版权，技术方负责适配，学校反馈使用数据；
- ✧ 设立「墨水屏内容创新基金」，对优质适配资源给予奖励。

（二）交互体验升级：高刷技术下沉与 AI 算法赋能

1. 推动高刷新率设备普及

- ✧ 政府采购倾斜：北京市对采购高刷墨水屏设备的学校，给予单台补贴（参考「家电以旧换新」政策），目标 2026 年高刷设备占比超 40%；
- ✧ 厂商联合研发：京版集团与广东奥翼合作开发「AI 高刷教育终端」，集成动态刷新算法，降低残影残留率。

2. AI 驱动场景创新

- ✧ 实时互动优化：引入「AI 预测性刷新」技术，根据学生触控轨迹预判下一步操作，提前刷新目标区域；
- ✧ 多模态内容融合：开发「墨水屏 + 语音」双模态学习系统，在播放英语听力时同步显示动态字幕，结合语音评测功能，使听力理解准确率提升。

（三）长效运维与金融模式创新

1. 全生命周期运维服务

- ✧ 硬件保障：推出「墨水屏设备维保套餐」，包含 3 年免费屏幕更换、年度系统升级
- ✧ 软件订阅制：采用「基础功能免费+增值服务收费」模式，学校可按需选购 AI 学情分析、个性化手册生成等模块。

2. 金融创新模式支持

通过金融创新模式支持墨水屏 AI 智能学习机的普及，形成“政府引导 + 金融创新 + 市场驱动”的协同机制，如：

- 1) **设备购置与更新改造贷款贴息：**根据《北京市进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案》，企业可申请 2.5 个百分点的贷款贴息（期限 2 年），重点覆盖智能制造、人工智能领域。将墨水屏生产线、AI 芯片测试设备等纳入“智能制造装备与服务”支持范围，单笔设备采购金额需 ≥ 500 万元。
- 2) **产业基金战略投资：**积极关注北京国有资本运营管理有限公司管理的 8 支市级政府投资基金，引入人工智能基金、信息产业基金或先进制造基金等，重点关注 AI + 教育场景的技术突破。基金通常要求企业承诺将 30% 以上资金用于研发，并优先采购本地供应链产品。
- 3) **学校集中采购金融方案：**对公立学校批量采购需求，采用“政府购买服务 + 融资租赁”模式：银行向融资租赁公司提供贷款，学校以财政预算分期支付租金，租赁期结束后设备所有权转移至学校。该模式可缓解学校一次性采购压力，同时满足财政合规性要求。
- 4) **教育数字化分期贷：**联合北京银行，允许学校以 3-5 年分期付款采购墨水屏设备，首付比例低至 20%，利率较普通贷款下浮 15%。

（四）系统集成攻坚：打破数据孤岛与设备协同壁垒

1. 制定跨平台数据标准

由北京市教委牵头联合各单位发布《中小学智能终端数据互通技术要求》，墨水屏厂商开放：

- ✧ 原笔迹数据接口（支持 JSON 格式实时传输）；
- ✧ 设备状态接口（电量、存储等参数）；
- ✧ 控制指令接口（锁屏、推送等远程管理功能）。

通过以上接口开放，接入北京市教育资源公共服务平台，实现作业数据自动同步。

2. 开发多设备协同的教育终端互动中台

- ✧ 双屏互动：墨水屏学生端与 LCD 教师大屏实时同步，教师可圈选学生笔迹进行全班展示；
- ✧ 跨系统兼容：兼容 Windows、Android、Linux 多系统，支持墨水屏终端直接调用学校现有 AI 测评工具。

（五）教师能力建设：「认证+案例+社群」三维提升路径

1. 分层级培训认证体系

培训阶段	目标群体	核心内容	认证方式	激励措施
基础层	全体教师	设备操作、基础资源使用	线上考试	纳入继续教育学分
进阶层	学科骨干教师	墨水屏专属教学设计（如手写思维导图）	实操考核 + 案例提交	授予「智慧教学先锋」称号
专家层	信息化负责人	数据驱动教学决策、场景创新	课题答辩	优先参与市级教改项目

2. 建设校本化案例库

联合 101 中学、人大附中收集 100 个墨水屏创新教学案例，按学科分类制作《墨水屏教学应用指南》，包含：

- ✧ 数学：利用原笔迹书写功能开展「公式推导可视化」教学
- ✧ 语文：通过墨水屏批注功能进行整本书阅读过程性评价，作业批改效率提升

3. 构建教师成长社群

建立「北京市墨水屏教学创新社群」，每月组织线上工作

坊，邀请上海、深圳等地的先行校教师分享经验，同时设立「创新应用奖金」，奖励优秀教学案例。

（六）供应链自主可控：技术替代与产能储备

1. 扶持本土电子纸厂商

可考虑设立「电子纸产业专项基金」，重点扶持本土电子纸企业。广东奥翼是世界唯二、中国独家的电子纸显示材料生产商，技术差异化优势如下：

- ✧ **低功耗电子纸：**可卷曲、耐跌落、环保护眼，适合学生便携使用。
- ✧ **彩色电子墨水：**自主开发的 CF（彩色滤光片）技术成本比 E-Ink 低 30%，更适合教育普惠场景。
- ✧ **本土化服务优势：**与国内教材出版社（如人民教育社）合作，解决电子版权的适配问题。
- ✧ **国产替代：**实现了电子纸关键核心技术突破，完成电子纸产业链的国产化替代，具有国内教育市场推广优势。
- ✧ **信息安全：**奥翼作为中国企业，是工信部认定的中国电子纸链主企业，在教育信息化领域，跟外国企业对比，能够更好地保障国内教育信息的保密工作。

2. 多元化供应链布局

与韩国 LG Display、法国 Visionox 等厂商建立采购渠道，当元太产能波动时，可在 1 个月内切换供应商，确保设备交付周期稳定在 8 周以内。

3. 关键部件战略储备

联合设备厂商建立「电子纸模组应急储备库」，储备量满足全市 20% 学校的采购需求，应对极端供应链风险。

八、实施保障

1. **组织协调：**成立由市教委主导的“墨水屏教育应用推进专班”，统筹财政、市场监管、卫健等部门资源，定期召开联席会议解决实施难题。
2. **经费保障：**2025-2027年，市财政每年安排专项经费，用于设备采购、内容开发、教师培训和监测评估。
3. **宣传引导：**通过“首都教育”等各微信公众号、北京电视台等渠道，发布墨水屏教育应用典型案例（如海淀区实验小学试点成效），营造社会支持氛围。

墨水屏在教育场景的应用具备显著护眼优势与个性化学习潜力，依托北京市政策支持与旺盛市场需求，正迎来规模化发展黄金期。通过上述解决方案，系统性突破墨水屏在教育场景的核心障碍，推动其从试点示范迈向规模化普及，为实现护眼、提效、减负三维目标奠定坚实基础，为教育数字化转型提供可持续路径。

展望未来，尽管内容适配精度、交互体验优化等挑战仍需通过技术创新与生态协同逐步攻克，京版集团将依托内容资源与技术积淀，携手广东奥翼突破产业链技术壁垒，联合一起作业构建开放生态体系，着力打造“墨水屏作业本”应用场景，加速墨水屏在教育领域的规模化落地。助力北京市成为全国教育数字化转型先行标杆，输出可复制的“北京经验”，以科技力量重构教育生态，让护眼与高效学习成为新时代智慧教育的核心标配，为“教育强国”建设注入可持续创新动能。